準備7-Mode集合體和磁碟區以進行轉換

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_restrictions_for_copy_free_transition.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備7-Mode集合體和磁碟區以進行轉換 1
限制轉換7-Mode集合體與磁碟區 1
準備使用32位元集合體來轉換7-Mode系統 2
用於轉換的Aggregate空間需求 4

準備7-Mode集合體和磁碟區以進行轉換

在轉換之前、您必須確保7-Mode集合體和磁碟區符合轉換資格、並在轉換之前執行一些手動步驟。例如、某些磁碟區類型無法轉換、而且任何32位元資料都必須先從7-Mode系統移除、才能進行轉換。

限制轉換7-Mode集合體與磁碟區

您必須瞭解在轉換7-Mode集合體和磁碟區時的某些限制。部分限制是ONTAP 由於功能不受支援、對於某些限制、您可以執行修正行動、讓您繼續進行轉換。

Volume類型

下列類型的磁碟區不支援轉換：

- 傳統磁碟區

  您可以使用主機型轉換方法來轉換傳統磁碟區。

  "NetApp技術報告4052：成功移轉至叢集Data ONTAP 式的更新版本（Data ONTAP NetApp技術報告4052）"

- 資料量SnapLock

  支援所有最新版本的更新版支援移轉SnapLock 功能。ONTAP

- 資料量FlexCache

Aggregate與Volume狀態

如果為轉換所選的任何7-Mode集合體和Volume處於下列其中一種狀態、就會封鎖轉換：

- 離線
- 受限
- 不一致（「WAFL 不一致」）

FlexClone Volume

在無複本轉換期間、會保留複本階層架構和儲存效率。不過、您必須確保父FlexVol 實體化磁碟區及其所有FlexClone磁碟區都屬於同一個vFiler單元。如果FlexClone磁碟區與父磁碟區位於不同的VFiler單元中、您必須選擇下列其中一項動作：

- 將FlexClone磁碟區移至擁有父FlexVol 級不全磁碟區的vFiler單元。
- 從父FlexClone磁碟區分割複本、然後將這些磁碟區轉換為FlexVol 參考磁碟區。

具有屬於不同vFiler單元的qtree的Volume

您無法使用qtree轉換磁碟區、其中qtree是由不同於Volume的vFiler單元所擁有。在轉換之前、您必須執行下列其中一項動作、以確保每個Volume及其所有qtree都屬於同一個VFiler單元：

- 將qtree移至擁有該磁碟區的vFiler單元。
- 刪除qtree。

inode至父路徑名稱轉譯設定

每個磁碟區都必須啟用inode至父路徑名稱轉譯。您可以關閉no_I2P選項來啟用父路徑名稱轉譯：

「* vol選項_vol_name_ no_I2P off*」

您不需要等待I2P掃描完成、也可以繼續進行轉換準備。

準備使用32位元集合體來轉換7-Mode系統

不支援ONTAP 32位元的Aggregate、Volume和Snapshot複本。因此、您必須將32位元Aggregate擴充至64位元、然後在轉換之前、從7-Mode系統中尋找並移除任何32位元Volume和Snapshot複本。

- * 32位元Aggregate *
  a. 將Aggregate擴充為64位元格式
  b. 尋找及移除32位元磁碟區和Snapshot複本
- * 32位元磁碟區或Snapshot複本*

  即使您只有64位元的集合體和Volume、部分32位元或混合格式FlexVol 的支援區或Snapshot複本仍可能保留。您必須先移除這些磁碟區和Snapshot複本、才能進行轉換。

  尋找及移除32位元磁碟區和Snapshot複本

相關資訊

"NetApp技術報告3978：就地擴充32位元Aggregate至64位元概述與最佳實務做法"

將Aggregate擴充為64位元格式

如果您的系統包含32位元Aggregate、您必須在7-Mode系統_上將其擴充為64位元格式、才能轉換為Data ONTAP 版本更新為版本8.3、因為Data ONTAP 這些版本的不支援32位元格式。

- 如果Aggregate包含目的地磁碟區、以便與32位元來源磁碟區建立SnapMirror關係、則必須先擴充包含來源磁碟區的Aggregate、再擴充包含目的地磁碟區的Aggregate。

對於SnapMirror關係中的磁碟區、目的地磁碟區會繼承來源磁碟區的格式、而鏡射則會完整保留。如果您要擴充的Aggregate包含來源為32位元磁碟區的目的地磁碟區、而您在擴充Aggregate之前先中斷鏡射、則目的地磁碟

區會擴充為64位元格式。但是、如果您重新建立鏡射、且來源Volume仍為32位元、則目的地Volume會恢復為32位元格式。因此、如果您想要將集合體中的所有32位元磁碟區擴充為64位元格式、則必須先擴充包含來源磁碟區的集合體、然後再重新建立SnapMirror關係。

步驟

1. 進入進階權限模式：

   「* priv set advanc進 階*」

2. 啟動擴充：

   「* aggr 64位元升級start *agg_name**」

3. 執行適當的行動：

如果命令...	然後...
啟動成功	繼續下一步。
表示一或多個磁碟區因為空間不足而無法擴充	重試命令、新增「全部擴充」選項。
表示由於其他原因而無法完成擴充	根據錯誤訊息中所述的問題、執行適當的動作。

4. 顯示擴充的狀態：

   「* aggr 64bit升級狀態_agggr_name_*」

   此時會顯示擴充的目前狀態。當訊息指出沒有進行升級時、表示擴充完成。

5. 確認Aggregate中的所有磁碟區均為64位元格式：

   「* aggr 64bit升級狀態_agggr_name_-all*」

6. 返回管理權限模式：「* priv set admin*」

Aggregate會擴充為64位元格式。不過、即使所有磁碟區都已擴充、部分32位元Snapshot複本仍可能保留。來源磁碟區中有32位元Snapshot複本、可防止升級或轉換至Data ONTAP 32位元Snapshot 8.3或更新版本。

尋找及移除32位元磁碟區和Snapshot複本

即使您已將所有的Aggregate擴充為64位元格式、部分32位元或混合格式FlexVol 的支援區或Snapshot複本仍可保留。在執行Data ONTAP 版本不清的叢集存取資料之前、必須先移除這些Volume和Snapshot複本。

- 您必須將系統上的所有32位元Aggregate擴充為64位元格式。

您必須針對包含32位元磁碟區和Snapshot複本的每個Aggregate重複執行本工作中的步驟。

步驟

1. 進入進階模式：

   「* priv set advanc進 階*」

2. 顯示集合體中所有磁碟區的格式：

   「* aggr 64bit升級狀態_agggr_name_-all*」

   Aggregate中的每個Volume都會以其格式顯示。

3. 對於每個32位元或混合格式的Volume、請判斷該磁碟區未擴充為64位元格式的原因、然後採取適當的行動。

   如果您無法判斷未擴充磁碟區的原因、請重試Aggregate擴充。

如果磁碟區...	然後...
是SnapMirror關係的目的地	將包含來源Volume的Aggregate擴充為64位元格式。
為唯讀磁碟區（但非SnapMirror目的地）	將磁碟區設定為可寫入、然後重試擴充、或銷毀磁碟區。
因為磁碟區或Aggregate的可用空間不足、所以沒有擴充	增加磁碟區或Aggregate的可用空間、然後重試擴充。

   現在、集合體中的所有32位元和混合格式磁碟區都是64位元。您可以重複上一個步驟來確認這一點。

4. 顯示系統上所有Snapshot複本的格式：

   快照清單-FS-block-format *

5. 使用SnapDelete命令移除32位元Snapshot複本。

   > 此動作會刪除Snapshot複本中的資料。刪除Snapshot複本之前、您必須確定不需要保留Snapshot複本。或者、您也可以等待32位元Snapshot複本過期。所需時間取決於Snapshot複本排程。

   如果Snapshot複本是FlexClone磁碟區的基礎Snapshot複本、您必須先從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區、才能移除Snapshot複本。

   所有32位元Snapshot複本都會移除。您可以重複上一個步驟來確認這一點。

6. 返回管理權限層級：

   「* priv set admin*」

用於轉換的Aggregate空間需求

在轉換之前、您必須確保7-Mode Aggregate有足夠的可用空間。7-Mode Transition Tool會

根據實體空間、邏輯空間、Snapshot複本佔用空間及空間保證設定、對集合體執行各種空間檢查。您也必須瞭解Flash Pool Aggregate的空間考量。

集合體中的實體空間

如果7-Mode集合體中的可用空間少於實體空間的5%、則會封鎖轉換。最佳實務做法是在7-Mode集合體中至少保留20%的可用空間、然後再進行轉換。

由於下列原因、Aggregate需要額外的空間：

- 在匯出階段為每個7-Mode Aggregate建立Aggregate層級的Snapshot複本
- 在正式作業前測試階段、使用新資料測試轉換的Aggregate上的工作負載

如果您沒有額外的空間、可以在轉換之前將磁碟新增至7-Mode系統。如果新增磁碟是不可行的、或者您可以確保在正式作業前階段、只有有限數量的資料會寫入已轉換的磁碟區、則7-Mode Transition Tool可讓您確認此錯誤並繼續進行轉換。不過、您必須在轉換期間繼續監控集合體空間、並確保集合體不會在正式作業前測試階段增長。

集合體中的邏輯空間

如果7-Mode Aggregate中的邏輯空間已滿97%以上、7-Mode Transition Tool會在預先檢查期間拋出封鎖錯誤。您可以在規劃階段忽略此錯誤、並繼續進行轉換； 不過、您必須先減少此類集合體中的磁碟區大小、或是在集合體中新增更多磁碟、以確保在匯出和停止作業之前所使用的邏輯空間低於97%。您無法在匯出和停止階段忽略此錯誤。

快照過多

如果7-Mode Aggregate中的Snapshot複本所佔用的空間大於已配置用於Snapshot複本保留的空間、則在匯出和停止作業中建立Aggregate層級Snapshot複本可能會失敗。7-Mode Transition Tool會在預先檢查此情況時拋出封鎖錯誤。在此情況下、您必須在規劃階段刪除所有現有的Aggregate層級Snapshot複本。

如果您不想刪除現有的Snapshot複本、可以在規劃階段忽略此錯誤並繼續進行轉換；不過、您必須確保在匯出和停止作業之前、Snapshot複本使用的容量百分比低於100%。

空間保證設定

7-Mode Transition Tool會在預先檢查7-Mode控制器是否有具有下列空間保證設定的磁碟區時、拋出封鎖錯誤：

- 已停用保證的Volume保證磁碟區
- 檔案保證磁碟區
- 停用保證的**Volume**保證磁碟區

  在某些情況下、由於集合體空間不足、因此已停用保證磁碟區的空間保證。

  您必須在7-Mode Aggregate上建立足夠的可用空間、然後使用下列7-Mode命令、為這類7-Mode磁碟區啟用空間保證：

  ‘* vol選項_volVolume名稱_保證Volume *’

  如果您不想在7-Mode上執行任何修正動作、可以忽略此錯誤。轉換後、請檢查已停用保證的磁碟區、並使

用下列命令手動啟用保證：

「* Volume modify -vserver -volume -space-擔保Volume *」

- 檔案保證磁碟區

  不支援ONTAP 檔案保證。

  如果您有檔案保證的磁碟區、則必須執行下列其中一項動作：

  - 如果7-Mode磁碟區包含保留空間的LUN或檔案、請使用7-Mode命令+、* vol選項_volVolume名稱_保證Volume *、將磁碟區的空間保證類型變更為Volume

    在執行此命令之前、您必須確定7-Mode Aggregate上有足夠的可用空間。

  - 如果7-Mode磁碟區未包含任何保留空間的LUN或檔案、請使用下列7-Mode命令將磁碟區的空間保證變更為「無」： +「* vol選項_volvolvole_name_保證無*」如果您不想在7-Mode上執行任何修正動作、您可以忽略此錯誤並繼續進行轉換。

    在轉換期間、如果這些磁碟區包含保留空間的LUN或檔案、則其空間保證會自動轉換為「Volume」（Volume）、但一開始就會停用空間保證。您必須在Aggregate上建立足夠的可用空間、然後使用下列命令手動啟用保證：

    +「* Volume modify -vserver -volume -space-擔保Volume *」

  +如果磁碟區不包含任何保留空間的LUN或檔案、則在轉換期間、它們的空間保證會自動轉換為「無」。

Flash Pool Aggregate的其他考量

如果Flash Pool Aggregate SSD的可用空間少於SSD總磁碟空間的5%、則不支援轉換。您必須停用SSD快取或新增更多SSD、才能繼續進行轉換。

相關資訊

轉換期間發生可接受的錯誤

"磁碟與Aggregate管理"

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。